ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ

ଜୈବ ବିବିଧତା
(BIODIVERSITY)

ପିଲାଏ ତୁମେ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ, ଆମ ପରିବେଶରେ ଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଥବା ବିବିଧତା (Diversity) ରହିଛି ? ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ, ସେ ପ୍ରାଣୀ ହେଉ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଅଲଗା ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ : ତୁମ ସାଙ୍ଗର କଥା ବିଚାରକୁ ନିଅ । ତୁମଠାରୁ ସେ କିପରି ଭିନ୍ନ ତାହା ଦେଖ ।

୧ । ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ସମାନ କି ?

୨ । ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କର ନାକର ଗଠନ ସମାନ କି ?

୩ । ତୁମ ହାତ ପାପୁଲିର ଆକାର ସହ ତୁମ ସାଙ୍ଗର ହାତ ପାପୁଲିର ଆକାର ସମାନ କି ?

1.1. ବିବିଧତା :

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମକୁ ଓ ଆମର ସାଙ୍ଗକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା, ତାହେଲେ ମଣିଷ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଗଠନର କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥିବା ଜାଣିପାରିବା । ତେବେ ଆମେ ଓ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମାନତା, ମନୁଷ୍ୟ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ।

ସେହିପରି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ଏହି ତୁଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୋଡ଼ିଦେବା, ତେବେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ମଣିଷ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ଭିତରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଗାଈ ତୁଳନାରେ ବେଶ ଅଧିକ । ତୁମେ ଦେଶୀ ଗାଈ ଓ ଜର୍ସି ଗାଈ ନାମ ଶୁଣିଛ ?

୧ । ଦେଶୀ ଗାଈଟିଏ ଜର୍ସି ଗାଈଭଳି ଦେଖାଯାଏ କି ?

୨ । ସମସ୍ତ ଗାଈ ଏକାଭଳି ଦେଖା ଯାଇଥାନ୍ତି କି ?

୩ । ଆମେ ଦେଶୀ ଗାଈର ଗୋଠ ଭିତରେ ଥିବା ଜର୍ସି ଗାଈଟିକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବା କି ?

୪ । ଏହି ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଆମର ଆଧାର ବା ମାପକାଠିଟି କ'ଣ ହେବ ?

କେତେକ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ (Characteristic) ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଦେଶୀ ଓ ଜର୍ସି ଗାଈକୁ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀଭୁକ୍ତ କରିପାରୁ ଅଥବା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥାଉ ।

ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏକ ବାକ୍ଟେରିଆର ଆକାର ଅତି ଛୋଟ । ଏହା ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥକୁ ମାଇକ୍ରୋମିଟରରେ (μm) ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ । ($1 \mu m = 10^{-6}$ meter)

କିନ୍ତୁ ତିମି ଓ ରେଡଉଡ୍ ଗଛଭଳି ବୃହତ୍ କାୟ ଜୀବମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଆମେ ମିଟରରେ ପ୍ରକାଶ କରି ତାହା ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରାୟ 30 ଓ 100 ମିଟର ବୋଲି

https://withteachers.in/

କହିଥାଉ । ଜୀବମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଅସମାନତା ରହିଥାଏ ଯେପରିକି ଶାଗୁଆନ ବା ଟିକ୍ ଗଛ ପ୍ରାୟ 100 ରୁ 150 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ରହୁଥିବା ବେଳେ କୋଲ୍‌କାତା ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡ଼ନରେ ଥିବା ବଟବୃକ୍ଷ (Great Banyan Tree) ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ରହିଅଛି । ସେହିପରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଶାଭଳି କେତେକ ପତଙ୍ଗର ଆୟୁଷ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛିଦିନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେତେକ କଇଁଛ ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିଥାନ୍ତି । ଜୀବମାନଙ୍କର ଜୀବନକାଳରେ (Life Span) ତାରତମ୍ୟ ଥିଲାଭଳି ସେମାନଙ୍କଶରୀର ରଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ୟ । ଯେପରିକି ଶୁଆର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ହେଲାବେଳେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛର ରଙ୍ଗ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ । ବାଘର ଶରୀରରେ ଥିବା ପଟା ପଟା ଦାଗର ଅନ୍ୟ ପଟାନ୍ତର ନଥାଏ । ପୁଣି କେଉଁ ଫୁଲ ଗଛରେ ଫୁଲର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ତ କାହାର ହଳଦିଆ ଅଥବା ଧଳା କିମ୍ବା ବାଇଗଣୀ ହୋଇ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ସହିତ ଫୁଲ ବଗିଚାଟିଏ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଏକ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ''ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଏହି ବିଭିନ୍ନତା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ । ଅତଏବ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପ୍ରକୃତିର ଅନନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ସହାବସ୍ଥାନକୁ ଜୀବ ବିବିଧତା (Biodiversity) ବା ଜୈବ ବିବିଧତା ବା ଜୀବଜଗତର ବିବିଧତା (Diversity in living world/ Biological diversity) କୁହାଯାଏ ।''

ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଯଥା :- ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ସମୁଦ୍ର, ମରୁଭୂମି ଓ ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜୀବଜଗତରେ ବିବିଧତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ । ପରିବେଶର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀର ବିଭିନ୍ନତା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଏକାଠି ନେଇ ବିଚାର କଲେ ଜୀବଜଗତର ବିବିଧତା ଯେ କେତେ ବ୍ୟାପକ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ ।

ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜୈବ ବିଭିନ୍ନତା ବା ଜୀବଜଗତର ବିବିଧତା ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କୋଟିକୋଟି ବର୍ଷର ଜୈବବିବର୍ତ୍ତନ (Organic Evolution) ର ପରିଣତି । ଏହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେବଳ ଯେ ଅନେକ ନୂତନ ଜାତିର ଜୀବ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ ବରଂ ଅନେକ ଜାତିର ଜୀବ ମଧ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ (Extinct) ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଆମର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ସହିତ ପରିବେଶର ଅବକ୍ଷୟ ଜୀବ ବିଲୁପ୍ତିର ମୂଳ କାରଣ ହୋଇଥିବା ମନେହୁଏ ।

ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜାତିର ଜୀବ ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ । ଜୀବମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବିଚାର କରି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଏ । ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଟାକ୍‌ସୋନମି (Taxonomy) ବା ସିଷ୍ଟେମାଟିକ୍‌ସ (Systematics) କୁହାଯାଏ । ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ବିଭିନ୍ନ ଜୀବକୁ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ ହୁଏ, ଜୈବ ବିବିଧତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମିଳେ, ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ (Interrelationship) କଥା ଜାଣିହୁଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୀବମାନଙ୍କର ବିସ୍ତାର ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େ ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ (Ecology), କୃଷିବିଜ୍ଞାନ (Agricultural Science) ଓ ଜନସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ (Public Health) ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ, ଗବେଷଣା, ପରିଚାଳନା ଓ ପ୍ରୟୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଜୀବମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ ତଥା ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ବିନା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନଥାଏ । ଅତଏବ, ଆସ ସେହି ଜୀବମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ ତଥା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ।

https://withteachers.in/

1.2. ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣର ମୌଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ (Basic Issues in Scientific naming) :

ସ୍ୱିଡେନ୍‌ର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ କ୍ୟାରୋଲସ୍ ଲିନିୟସ୍‌ଙ୍କୁ (Carolous Linnaeus) ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣ ଓ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ପଦ୍ଧତିର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ସେ "ସିଷ୍ଟେମା ନେଚୁରେ" (Systema Nature) ନାମକ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଥମେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଲିନିୟସ୍‌ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ନିୟମ ଆର୍ନ୍ତଜାତୀୟ ଜୈବିକ ନାମକରଣ ନିୟମାବଳୀ (International Code of Biological Nomenclature-ICBN) ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଛି।

ଏହି ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବିଭାଗକୁ 'ଜାତି' (Species) ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଏକ ଜାତିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଜୀବ ସର୍ବୋତଭାବେ ଏକାପରି। ଆଗ କାଳରେ ଜୀବ ଜଗତର ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାହ୍ୟଲକ୍ଷଣ କଥା ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ପଦ୍ଧତିରେ ଜୀବର ବାହ୍ୟଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତାହାର ଶରୀରକ୍ରିୟା, କୋଷବିଜ୍ଞାନ ଓ ଭ୍ରୁଣତତ୍ତ୍ୱ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଜାତିକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ 'ପ୍ରଜାତି' (Genus) ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସିଂହ, ବାଘ, କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଓ ବିରାଡ଼ି ଏ ସମସ୍ତ ବିରାଡ଼ି ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ (Felis) ଫେଲିସ୍ ପ୍ରଜାତିର ଅର୍ନ୍ତଭୁକ୍ତ।

ସେମାନଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଯଥାକ୍ରମେ ଫେଲିସ ଲିଓ (*Felis leo*), ଫେଲିସ୍ ଟାଇଗ୍ରିସ୍ (*Felis tigris*), ଫେଲିସ୍ ପାରଡସ୍ (*Fellis pardus*) ଓ ଫେଲିସ୍ ଡୋମାଷ୍ଟିକା (*Fellis domestica*) ସେହିପରି ବରଗଛର ନାମ ଫାଇକସ୍ ବେଙ୍ଗାଲେନ୍‌ସିସ୍ (*Ficus bengalensis*) ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛର ନାମ ହେଉଛି ଫାଇକସ୍ ରିଲିଜିଓସା (*Ficus religiosa*)। ମଣିଷର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ହେଲା ହୋମୋ ସାପିଏନ୍‌ସ (*Homo sapiens*)।

ଲିନିୟସ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଦ୍ୱିପଦ ନାମକରଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ବାଇନୋମିଆଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର (Binomial Nomenclature) କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାମ ଦୁଇପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଦୁଇଟି ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ପଦଟି ପ୍ରଜାତି (Genus) କୁ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟି ଜାତି (Species)କୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରଜାତିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମଟି ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆନୀତ। କିନ୍ତୁ ଜାତିସୂଚକ ନାମଟି ସାଧାରଣତଃ ଉକ୍ତ ଜାତିଟିର ବାସସ୍ଥାନ, ଅଥବା ଜୀବଟି ବିଷୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ନାମ କିମ୍ବା ଜୀବର ଶାରୀରିକ ବିଶେଷତ୍ୱ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ। ଦ୍ୱିପଦୀ ନାମଗୁଡ଼ିକ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଲାବେଳେ ପ୍ରଜାତି ଓ ଜାତି ପଦର ତଳେ ପୃଥକ୍‌ଭାବେ ରେଖାଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ କିମ୍ବା ପ୍ରାଥମିକ ଇଟାଲୀୟ ହସ୍ତଲିପି ଭଳି ବକ୍ର ଅକ୍ଷରରେ (Italics) ଲେଖାଯାଏ। ପୁଣି ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି ବଡ଼ଲିପି (Capital Letter) ହୋଇଥିବାବେଳେ ଜାତିର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ସାନଲିପି (Small Letter)ର ହୋଇଥାଏ।

1.3. ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗର ଆଧାର (Basis of Classification) :

ବହୁପୁରାତନ କାଳରୁ ଜୀବମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଆସୁଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ (384-322 BC) ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଓ ବାୟୁକୁ ଭିତ୍ତିକରି ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ : ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବାଳ (Coral), ଅକ୍ଟୋପସ (Octopus), ସମୁଦ୍ର ତାରା (Starfish), ସାର୍କ (Shark) ଓ ତିମି (Whale) ଭଳି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀ

https://withteachers.in/

ରହିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିସ୍ଥାନ (Habitat) ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଳଚର। କିନ୍ତୁ ସମାନ ପରିସ୍ଥାନ ବ୍ୟତୀତ ଏମାନଙ୍କଠାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅତିକମ୍। ତେଣୁ କେବଳ ପରିସ୍ଥାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଜୀବଜଗତର ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ।

ଅତଏବ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଧାର ବା ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ କରାଯିବ, ତାହା ସ୍ଥିର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଧାର ବା ଲକ୍ଷଣ (Characteristice) ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ? ଜୀବଜଗତର ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ କରଣ ସମୟରେ ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସେମାନଙ୍କ ଆକାର, ବ୍ୟବହାର ବା ପ୍ରକୃତି, ଶାରୀରିକ ଗଠନ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ସମାନତା ଅଥବା ପୃଥକ୍ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ ଲକ୍ଷଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଜୀବର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଯେପରିକି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଲୋମଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାବେଳେ, ମାଛର ଶରୀର କାତିରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିପାଇଁ ଲୋମ ବା ବାଳ (Hair) ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ମାଛମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାତି (Scale) ଏକ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା କେତୋଟି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦିଅ।

ତେବେ ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀର ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ବେଳେ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କେତେ ଅଧିକ ତାହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ତିଆରି କାନ୍ଥର କଥା ବିଚାର କରାଯାଉ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ କାନ୍ଥଟିଏ ତିଆରି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ପଥର, ଇଟା ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। କାନ୍ଥର ଅଗ୍ରଭାଗରେ କିପରି ପଥର ଓ ଇଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ତାହା କାନ୍ଥର ତଳଭାଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ପଥରର ଆକାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତଳଭାଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଥରର ଆକାର ଓ ପ୍ରକୃତି କାନ୍ଥର ଉପର ଭାଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଥରର ଆକାର ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ।

ଉପରୋକ୍ତ ଉଦାହରଣରେ କାନ୍ଥର ତଳ ଭାଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଥର ସ୍ତରର ଏକ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ରହିଥିବା ସହ ତାହା କାନ୍ଥର ଉପର ସ୍ତରରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଥରଗୁଡ଼ିକର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ, ସେହିଭଳି ଜୀବଜଗତର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭକ୍ତିକରଣରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ (Broadest Divisions) ଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ, ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ସ୍ତରର ପ୍ରକାର ଭେଦକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଏଣୁ ଜୀବଜଗତର ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜନ ବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରର ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ତା ତଳ ସ୍ତରର ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହ କେତେକ ସମାନତା ବଜାୟ ରଖିଥାଏ।

ଏହି ଧାରାରେ ଆମେ ଲକ୍ଷଣର ସ୍ତର ଓ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜୀବମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ କରିପାରିବା। ଏଠାରେ କୋଷର ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ସମୟରେ କେତେକ ଆନ୍ତଃସମ୍ବନ୍ଧିତ (Interrelated) ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀର ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର କେତେକ ଉଦାହରଣ ନିମ୍ନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା।

୧। ସୁନ୍ୟଷ୍ଟୀୟ କୋଷରେ, କୋଷଅଙ୍ଗିକା (Cell Organelle) ଓ ନ୍ୟଷ୍ଟି (Nucleus) ଥାଏ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କୋଷୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଭଲଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ।

୨। ପ୍ରାକ୍‌ନ୍ୟଷ୍ଟୀୟ କୋଷରେ ଏକ ସଂଗଠିତ ନ୍ୟଷ୍ଟି ନଥାଏ ଏବଂ ସେହି କୋଷର ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ଅଲଗା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ।

https://withteachers.in/

୩। ଏହି ନ୍ୟଷ୍ଟିବିଶିଷ୍ଟ କୋଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁକୋଷରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏଣୁ ନ୍ୟଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ କୋଷ ସୁସଂଗଠିତ ଜୀବଜଗତର ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗରେ ଏକ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ।

ଜୀବ ଶରୀରରେ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହି ଅଥବା ଏକାଠି ରହି ଏକ ଅବିଭାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ କୋଷ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଶ୍ରମ ବିଭାଜନର ନୀତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେହିପରି ସ୍ଥଳରେ ଶରୀରର ସମସ୍ତ କୋଷ ଏକ ପ୍ରକାରର ନ ହୋଇ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଆକାର ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଜୀବ ଗଠନର ପରିକଳ୍ପନା (Design)କୁ ନେଇ ଏହା ଏକ ମୂଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥାଏ।

ଏମୋବା ଓ କୃମିର ଶରୀର ଗଠନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନତା ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ, ଏଥିରେ ଏମୋବା ଏକ ଏକକୋଷୀୟ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୃମି ଏକ ବହୁକୋଷୀୟ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଥାଏ।

ସମସ୍ତ ଜୀବ ଆଲୋକଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ନିଜର ଖାଦ୍ୟ-ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରନ୍ତି କି ? ଭାବିଲ ଦେଖି।

ଉଦ୍ଭିଦ ଆଦି କେତେକ ଜୀବ ନିଜ ଶରୀରରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପାରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଖାଦ୍ୟଗ୍ରହଣ କରି ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଗୋଷ୍ଠୀର ଜୀବମାନଙ୍କ ଶରୀର ଢାଞ୍ଚାରେ ବିଶେଷ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଜୀବ (ଉଦ୍ଭିଦ)ମାନେ ଆଲୋକଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସଂଗଠନ କିପରି ? ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ (ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରୁ) ଅଲଗା କି ? ନିଜେ ବିଚାର କର।

ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶରୀର କିପରି ଭାବରେ ବିକାଶ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ରହିଥିବା ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ (Organ) ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କର।

ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଜୀବ ଶରୀର ଗଠନର ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ କରାଯାଇଅଛି।

1.4. ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗର ପଦାନୁକ୍ରମ (Hierarchy of Classification) :

ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଜାତିର ସମାହାରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପ୍ରଜାତିର ସମାହାରରେ ଗୋଟିଏ ବଂଶ (Family), ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବଂଶର ସମାହାରରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ (Order) ଏବଂ ଏକ ବା ଅଧିକ ବର୍ଗର ସମାହାରରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ (Class) ଗଠିତ ହୁଏ। ସେହିପରି କେତେକ ଶ୍ରେଣୀର ସମାହାରରେ ପର୍ବ (Phylum) ଓ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବର ସମାହାରରେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ (Animal Kingdom) ଓ ଉଦ୍ଭିଦଜଗତ (Plant Kingdom) ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରଜାତିକୁ ଉପପ୍ରଜାତି (Sub-genus)ରେ, ବଂଶକୁ ଉପବଂଶ (Subfamily)ରେ, ବର୍ଗକୁ ଉପବର୍ଗ (Suborder)ରେ, ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉପଶ୍ରେଣୀ (Sub class)ରେ ଓ ପର୍ବକୁ ଉପପର୍ବ (Subphylum)ରେ ମଧ୍ୟ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ।

ଜୀବଜଗତ (Living Kingdom) :

ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ (Animal Kingdom) / ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ (Plant Kingdom)
- ପର୍ବ (Phylum)
  - ଶ୍ରେଣୀ (Class)
    - ବର୍ଗ (Order)
      - ବଂଶ (Family)
        - ପ୍ରଜାତି (Genus)
          - ଜାତି (Species)

(ଜୀବଜଗତରେ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗର ପଦାନୁକ୍ରମ)

ଏହି ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗରେ ଜାତି (Species) କୁ ଏକକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ

https://withteachers.in/

ଶରୀର ଗଠନର ସମାନତା ସହିତ ଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମାନତାକୁ ନେଇ ଜାତି ଗଠନ ହୋଇଥାଏ।

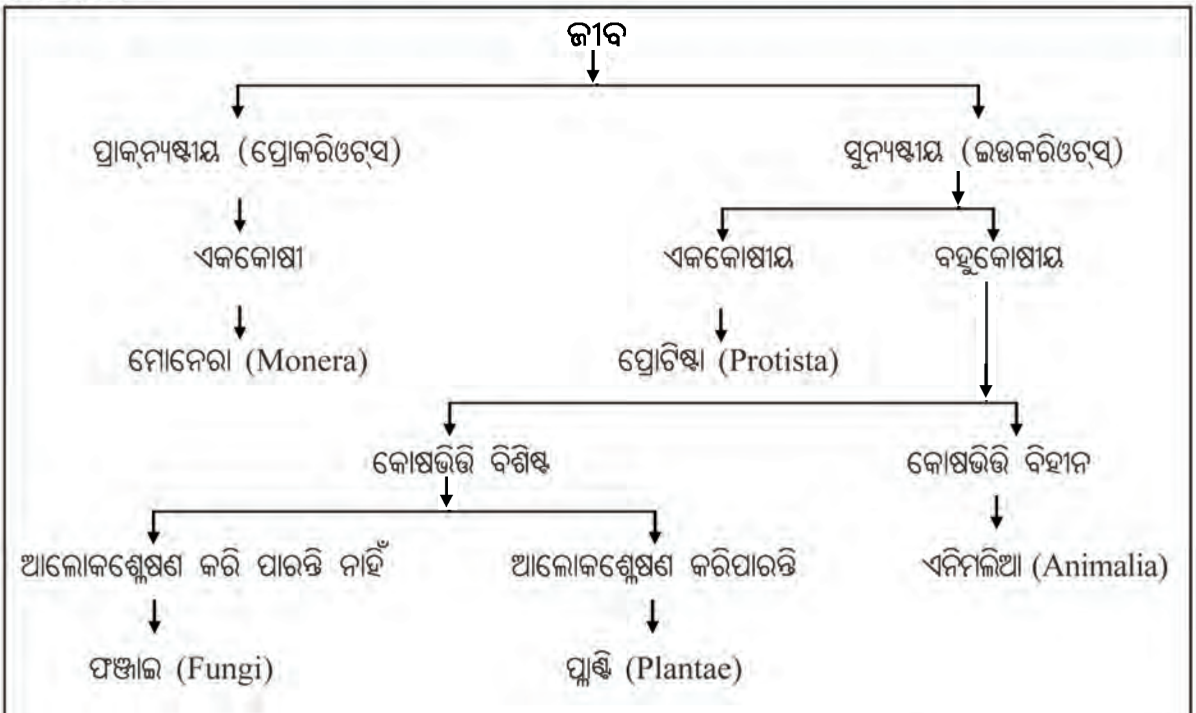
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ବେଳେ ଜୀବଜଗତକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, (ଯଥା : ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଜଗତ), କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଜୀବଜଗତର ଅନେକ ଜୀବଙ୍କୁ ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇଭାଗରେ ରଖିବା ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1844 ମସିହାରେ ଇ.ଏଚ.ହେକେଲ୍ (E.H. Haeckel) ନାମକ ଜର୍ମାନୀର ଜଣେ ପ୍ରାଣୀବିଜ୍ଞାନୀ ଏକକୋଷୀ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା (Protista) ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ତିନିଜଗତ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି ରବର୍ଟ ହ୍ୱିଟାକର (Robert Whittaker) 1959 ମସିହାରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଜୀବଜଗତ ଯଥା: ମୋନେରା (Monera) ଓ ଫଞ୍ଜାଇ (Fungi)ରେ ଯଥାକ୍ରମେ ବାକ୍ଟେରିଆ ଓ ଫଞ୍ଜାଇ ବା କବକ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ପଞ୍ଚଜଗତ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗର ମତ ଦେଇଥିଲେ। ତାହା ହେଲା –

ମୋନେରା (Monera), ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା (Protista) ଫଞ୍ଜାଇ (Fungi), ପ୍ଲାଣ୍ଟି (Plantae) ଓ ଏନିମାଲିଆ (Animalia)।

1.4.1. ପଞ୍ଚଜଗତ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗୀକରଣ :

ଏହି ପଞ୍ଚଜଗତ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବେଶ୍ ଆଦୃତ। (ରେଖା ଚିତ୍ର-1.1) କାରଣ ଏହି ଶ୍ରେଣୀବିଭକ୍ତିକରଣ କୋଷର ଗଠନ, ପୋଷଣର ଉତ୍ସ ଓ ଖାଦ୍ୟଗ୍ରହଣ ପ୍ରଣାଳୀ ତଥା ଜୀବଶରୀରର ସଂଗଠନ ଉପରେ ଆଧାରିତ।

ଏହି ପଞ୍ଚଜଗତ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ବେଶ୍ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ଜୀବମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ଏକ ଅବିରତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଏଣୁ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ମିଳିଲେ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ପଦ୍ଧତିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ଏଠାରେ ପଞ୍ଚଜଗତ ବର୍ଗୀକରଣ ପଦ୍ଧତି (Five Kingdom Classification) ରେ ଜୀବଜଗତର ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା।



ରେଖାଚିତ୍ର - 1.1 (ପଞ୍ଚଜଗତ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ)

https://withteachers.in/

(i) ମୋନେରା (Monera) :

ଏମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନ୍ୟଷ୍ଟି କିମ୍ବା କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ନଥାଏ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକକୋଷୀୟ ପ୍ରୋକରିଓଟ୍ (Prokaryote), ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କଠାରେ କୋଷ ଭିତ୍ତି (Cell Wall) ରହିଥାଏ। (ଚିତ୍ର 1.1)

ଖାଦ୍ୟଗ୍ରହଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏମାନେ ସ୍ୱଭୋଜୀ (Autotrophic) କିମ୍ବା ପରଭୋଜୀ (Heterotrophic) ହୋଇଥାନ୍ତି।

ଉଦାହରଣ : ବାକ୍ଟେରିଆ, ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ (ଆନାବେନା), ମାଇକୋପ୍ଲାଜମ୍, ଇତ୍ୟାଦି।

ବାକ୍ଟେରିଆ ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ (ଆନାବେନା)

ଚିତ୍ର - 1.1 ମୋନେରା

(ii) ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା (Protista) :

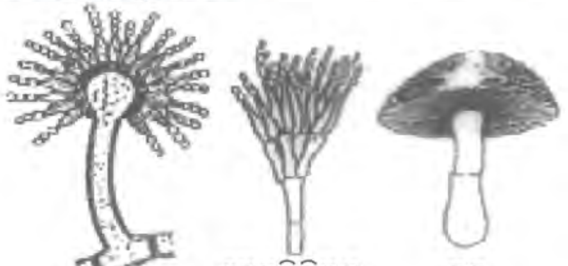
ଏମାନେ ଏକକୋଷୀୟ, ଇଉକରିଓଟ୍ (Eukaryote) । ଏମାନଙ୍କର ନ୍ୟଷ୍ଟି ଓ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ସହିତ ସିଲିଆ (Cilia) ବା ଫ୍ଲାଜେଲା (Flagella), କିମ୍ବା କୂଟପାଦ (Pseudopodia) ପରି ଚଳନ ଅଙ୍ଗିକା (Locomotory Organ) ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ସ୍ୱଭୋଜୀ ବା ପରଭୋଜୀ ଅଟନ୍ତି। (ଚିତ୍ର 1.2)।

ଉଦାହରଣ : ଏକକୋଷୀ ଶୈବାଳ, ଡାଇଏଟମ୍ ପାରାମାଇସମ୍, ଏମୋବା, ପ୍ଲାସ୍‌ମୋଡ଼ିୟମ ଆଦି ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ।

ଚିତ୍ର - 1.2 ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା (ଏମୋବା)

(iii) ଫଙ୍ଗାଇ (Fungi) :

ଏମାନଙ୍କୁ କବକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ପରଭୋଜୀ। ପଚାସଢ଼ା ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଏମାନେ ନିର୍ଭରକରି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ମୃତୋପଜୀବୀ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଏହି ଜଗତରେ ଏକକୋଷୀ ଇଷ୍ଟ (Yeast)ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁକୋଷୀୟ ଛତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଫଙ୍ଗାଇ (ଚିତ୍ର 1.3) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଫଙ୍ଗାଇ କିଛି ଆଲ୍‌ଜି ବା ଶୈବାଳ ସହ ଏକାଠି ବାସ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଫଙ୍ଗାଇ ଓ ଆଲ୍‌ଜି ଏକାଠି ମିଶି ବସବାସ କରୁଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସହଜୀବିତା (Symbiosis) କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ସବୁଜକଣା ଥିବା ଆଲ୍‌ଜି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଫଙ୍ଗାଇ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ଉଭୟେ ପରସ୍ପର ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଗଛରଗଣ୍ଡି ଓ ପଥର ଉପରେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି ଓ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଲାଇକେନ୍ କୁହାଯାଏ।



ପେନ୍‌ସିଲିୟମ୍ ଛତୁ

ଆସ୍‌ପେରୋଜେଲସିସ୍

ଚିତ୍ର - 1.3 ଫଙ୍ଗାଇ

(iv) ପ୍ଲାଣ୍ଟି (Plantae) :

ବହୁକୋଷୀୟ ଓ କୋଷଭିତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଭିଦ। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱଭୋଜୀ। ଏହି ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ନିଜ ଶରୀରର ପତ୍ର ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁଜ ଅଂଶରେ ଥିବା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ (Chlorophyll) ବା ସବୁଜ କଣା ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି।

ଉଦାହରଣ : ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଯଥା- ପଦ୍ମ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଆଦଳ, ଏଜୋଲା, ଘାସ, ଆଖୁ, ବରଗଛ ଇତ୍ୟାଦି।

https://withteachers.in/

(v) ଏନିମଲିଆ (Animalia) :

କୋଷଭିତ୍ତି ବିହୀନ, ବହୁକୋଷୀୟ ପ୍ରାଣୀ। ଯଥା :- ଜିଆ, ପ୍ରବାଳ, ମାଛି, ମଶା, ଗେଣ୍ଡା, ସମୁଦ୍ରତାରା ମାଛ, ବେଙ୍ଗ, ସାପ, ପକ୍ଷୀ, ମାଙ୍କଡ଼, ମନୁଷ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି।

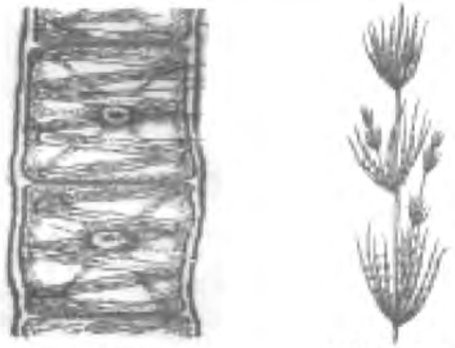
1.5. ଉଦ୍ଭିଦଜଗତ (Plantae) :

କୋଷର ଭିନ୍ନତା, ଶରୀରଗଠନ ଜଳପରିବହନ, ଓ ବୀଜଧାରଣ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। (ରେଖା ଚିତ୍ର 1.2)

1. ଥାଲୋଫାଇଟା (Thallophyta) :

ଆକାର ସରଳ, ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର ଗଣ୍ଡି, ଚେର ଓ ପତ୍ର ଆଦିରେ ବିଭକ୍ତ ନହୋଇ କେବଳ ଏକ ଅବିଭକ୍ତ ପିଣ୍ଡି ବା ଥାଲସ (Thallus) ଆକାରରେ ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ଏକକୋଷୀ ବା ବହୁକୋଷୀ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ସଂବାହୀ ଟିସୁ ନଥାଏ। (ଚିତ୍ର 1.4)

ଉଦାହରଣ : ସ୍ପାଇରୋଗାଇରା, ୟୁଲୋଥ୍ରିକ୍ସ, କ୍ଲାଡୋଫୋରା, କାରା ଆଦି ଶୈବାଳ (Algae)



ଚିତ୍ର - 1.4 ଥାଲୋଫାଇଟା

ପ୍ଲାଣ୍ଟି (Plantae) ଉଦ୍ଭିଦଜଗତ

- ଅବିଭକ୍ତ ଶରୀର ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଭିଦ → ଥାଲୋଫାଇଟା (Thallophyta)
- ବିଭକ୍ତ ଶରୀର ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଭିଦ
  - ଭାସ୍କୁଲାରଟିସୁ ବିହୀନ → ବ୍ରାଇଓଫାଇଟା (Bryophyta)
  - ଭାସ୍କୁଲାର ଟିସୁ ବିଶିଷ୍ଟ
    - ବୀଜ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ → ଟେରିଡୋଫାଇଟା (Pteridophyta)
    - ବୀଜ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ → ଫାନେରୋଗାମସ୍ (Phanerogams)
      - ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ (ନଗ୍ନବୀଜୀ)
      - ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ (ଆବୃତବୀଜୀ)
        - ମଞ୍ଜି (ଦ୍ୱିବୀଜପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ) → ଦ୍ୱିବୀଜପତ୍ରୀ
        - ମଞ୍ଜି (ଏକବୀଜପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ) → ଏକବୀଜପତ୍ରୀ

ରେଖା ଚିତ୍ର 1.2 (ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତର ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ)

https://withteachers.in/

2. ବ୍ରାଇଓଫାଇଟା (**Bryophyta**) :

ଏମାନଙ୍କର ଶରୀର ଚେପ୍‌ଟା ଓ ସେଥିରେ କାଣ୍ଡ ମୂଳ, ପତ୍ର ଆଦି ବାରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଶରୀରକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ତଥା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଚେର ଭଳି କେତେକ ରାଇଜଏଡ୍ (Rhizoid) ରହିଥାଏ।

ଉଦାହରଣ : ମସ୍ (ଫ୍ୟୁନେରିଆ) (*Funaria*), ମାରକାନ୍‌ସିଆ (*Marchantia*), ରିକ୍‌ସିଆ (*Riccia*) (ଚିତ୍ର 1.5)

ଚିତ୍ର - 1.5 ବ୍ରାଇଓଫାଇଟା

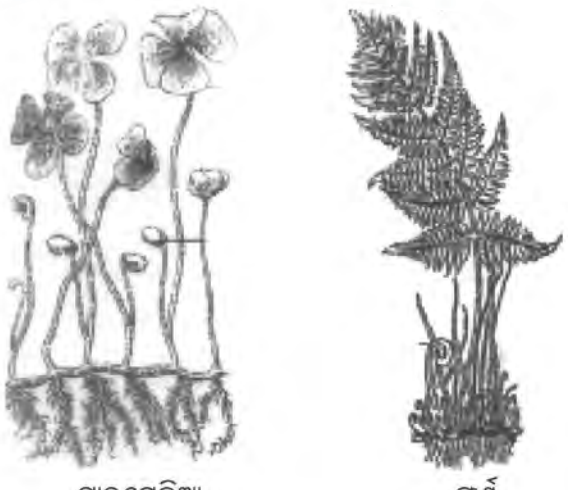
3. ଟେରିଡୋଫାଇଟା (**Pteridophyta**) :

ଏ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ପତ୍ର ଓ ମୂଳ ଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ସଂବାହୀ ଟିସୁ ଥାଏ। ପତ୍ରର ପଛପଟରେ ବିନ୍ଦୁଭଳି ସ୍ପୋରାନ୍‌ଜିଆରେ ସ୍ପୋର (spore) ତିଆରି ହୁଏ।

ଉଦାହରଣ : ମାର୍‌ସେଲିଆ (Marsilea), ଫର୍ଣ୍ଣ (Fern) ଇତ୍ୟାଦି (ଚିତ୍ର 1.6)।

ଥାଲୋଫାଇଟା, ବ୍ରାଇଓଫାଇଟା ଓ ଟେରିଡୋଫାଇଟାର ନଗ୍ନ ଭ୍ରୁଣକୁ ସ୍ପୋର (Spore) କୁହାଯାଏ। ଏହି ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନ ଧରଣର। ଏମାନଙ୍କର ଫୁଲ, ଫଳ ବା ମଞ୍ଜି ନଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ରିପଟୋଗାମ୍ (Cryptogam) ଉଦ୍ଭିଦ କୁହାଯାଏ।

ଅପର ପକ୍ଷରେ ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଫାନେରୋଗାମ୍ (Phanerogam) କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କର ବୀଜ ବା ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଥବା ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହି ଆଧାରରେ ଫେନେରୋଗାମ୍‌ସକୁ ପୁଣି ନଗ୍ନବୀଜୀ (Gymnosperm) ଓ ଆବୃତବୀଜୀ (Angiosperm) ଏହିପରି ଦୁଇଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି।



ଚିତ୍ର - 1.6 ଟେରିଡୋଫାଇଟା

4. ନଗ୍ନବୀଜୀ ବା ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ (**Gymnosperm**) :

ଏହା ଏକ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା Gymno-ନଗ୍ନ ଓ Sperma-ବୀଜ। ଏହି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ବୀଜଗୁଡ଼ିକ ଫଳ ଭିତରେ ନରହି ନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ରେଣୁପିଣ୍ଡ (Sporophyll) ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବୀଜଗୁଡ଼ିକୁ ବହନ କରିଥିବା ରେଣୁପତ୍ର ଏକ ଶଙ୍କୁ ବା କୋନ୍‌ରେ (Cone) ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ। ବୟଃପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କୋନ୍ ଶଳ୍କଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଯାଏ ଏବଂ ବୀଜଗୁଡ଼ିକ ନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସି କ୍ରମେ ଖସିଯାଏ।

https://withteachers.in/

ଉଦାହରଣ : ଓଡ଼ଶମାରୀ ବା ସାଇକସ୍ (Cycas), ପାଇନ୍ (Pines), ଥୁଜା ଇତ୍ୟାଦି (ଚିତ୍ର 1.7)

ପାଇନ୍

ସାଇକାସ

ଚିତ୍ର - 1.7 ନଗ୍ନବୀଜୀ ବା ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ

5. ଆବୃତବୀଜୀ (Angiosperm) :

ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା- Angio - ଆବୃତ୍ତ ଓ Sperma - ବୀଜ। ଏହି ପ୍ରକାର ଉଭିଦମାନଙ୍କର ବୀଜଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଆବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତାହାକୁ ଫଳ କୁହାଯାଏ। ବୀଜ ଭିତରେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ବୀଜପତ୍ର (Cotyledon) ଥାଏ। ଅଙ୍କୁରୋଦଗମ ସମୟରେ ବୀଜପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି।

ବୀଜରେ ଥିବା ବୀଜପତ୍ରର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ଆବୃତବୀଜୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଥା–

(i) ଏକବୀଜପତ୍ରୀ (Monocotyledon)

(ii) ଦ୍ୱିବୀଜପତ୍ରୀ (Dicotyledon)

ଏକବୀଜପତ୍ରୀର ଉଦାହରଣ : ଧାନ, ଗହମ, ମକା, ବାଜରା, ବାଉଁଶ, ଆଖୁ, ନଡ଼ିଆ, ପିଆଜ, ସବାଇଘାସ ଇତ୍ୟାଦି।

ଦ୍ୱିବୀଜପତ୍ରୀର ଉଦାହରଣ : ମୁଗ, ବୁଟ, ଶିମ୍ବ, ମଟର, ଚିନାବାଦାମ, ତେନ୍ତୁଳି କଖାରୁ, କଲରା, ଲାଉ, ଜହ୍ନି, ତରଭୂଜ, କାକୁଡ଼ି, ପୋଟଳ ଇତ୍ୟାଦି।

କ୍ୟାରୋଲେସ୍ ଲିନିୟସ (Carolous Linnaeus) ସ୍ୱିଡେନ୍ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର। ଉଭିଦମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ଜଣେ ଧନୀ ସରକାରୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିକିତ୍ସକ ଥିଲାବେଳେ ସେ ତାଙ୍କରି ବଗିଚାରେ ଉଭିଦର ବିଭିନ୍ନତା ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। 14ଟି ଗବେଷଣାପତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ କଲାପରେ ସେ **''ସିଷ୍ଟେମାନେଚୁରେ''** ନାମକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ଟାକ୍ସୋନମି ଗବେଷଣାର ମୌଳିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ସରଳ ସ୍କିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଉଭିଦର ସହଜ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିଥିଲେ।

ଆଉ କ'ଣ କରିବା

ତୁମ ଘର ନିକଟସ୍ଥ ବଗିଚା, କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର, ରାସ୍ତାକଡ଼, ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉଭିଦମାନଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖ। ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ହେରବାରିୟମ୍ କରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।

https://withteachers.in/

1.6. ପ୍ରାଣୀଜଗତ

(i) ପୋରିଫେରା (Porifera) :

ଶରୀର ଛିଦ୍ର ବା ରନ୍ଧ୍ର (Pore) ଯୁକ୍ତ ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପୋରିଫେରା ବା ଛିଦ୍ରାଳ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ଜଳଚର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଜଳରୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ କେନାଲ ତନ୍ତ୍ର (Canal System) ଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ସିଲିକାମୟ (Siliceous), କଣ୍ଟିକା (Spicules) ଓ ସ୍ପନ୍‌ଜିନ୍ (Spongin) ତନ୍ତୁ ରହିଥାଏ।

ଉଦାହରଣ : ସାଇକନ୍ (Sycon), ସ୍ପନ୍‌ଜୀଲା (Spongilla) ଇତ୍ୟାଦି (ଚିତ୍ର 1.8)।

ସାଇକନ୍

ଚିତ୍ର - 1.8 ପୋରିଫେରା

ପ୍ରାଣୀଜଗତ (Animalia)

ଅମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ (Non-Chordata):
- ପୋରିଫେରା (Porifera)
- ସିଲେନ୍‌ଟେରାଟା (Coelenterata)
- ପ୍ଲାଟିହେଲମିନ୍‌ଥେସ (Platyhelminthes)
- ନିମାଟୋହେଲମିନ୍‌ଥେସ୍ (Nematohelminthes)
- ଏନିଲିଡ଼ା (Annelida)
- ଆରଥ୍ରୋପଡ଼ା (Arthropoda)
- ମୋଲୁସ୍କା (Mollusca)
- ଏକାଇନୋଡର୍ମାଟା (Echinodermata)
- ହେମିକର୍ଡ଼ାଟା (Hemichordata)
- କର୍ଡ଼ାଟା (Chordata)
  - ପ୍ରୋଟୋକର୍ଡ଼ାଟା (Protochordata)
    - ୟୁରୋକର୍ଡ଼ାଟା (Urochordata)
    - ସେଫାଲୋକର୍ଡ଼ାଟା (Cephalochordata)
  - ଭର୍ଟିବ୍ରାଟା (Vertebrata)
    - ସାଇକ୍ଲୋଷ୍ଟୋମାଟା Cyclostomata
    - ପାଇସେସ୍ Pisces
    - ଆମ୍ଫିବିଆ Amphibia
    - ରେପ୍‌ଟିଲିଆ Reptilia
    - ଏଭସ୍ Aves
    - ମାମାଲିଆ Mammalia

(ରେଖା ଚିତ୍ର - 1.3 ପ୍ରାଣୀଜଗତର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ)

https://withteachers.in/

(ii) ସିଲେନ୍‌ଟେରାଟା (Coelenterata) :

ଏମାନେ ମଧୁର ଜଳ ଓ ସମୁଦ୍ରରେ ଏକାକୀ ଅଥବା ମିଳିତ ଭାବେ କଲୋନୀ ଗଠନ କରି ଏକତ୍ରୀତ ରହିଥାନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କର ଶରୀର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଯଥା: ନଳାକୃତି (Polyp) କିମ୍ବା ଛତାକୃତି (Medusa) ହୋଇଥାଏ । ଏମାନଙ୍କୁ ଏକନଳୀ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କର ମୁଖବାଟେ ଖାଦ୍ୟ ଯାଇ ପୁଣି ସେହି ବାଟରେ ମଳ ଆକାରରେ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସେ । ମୁଖର ଚାରିପାଖରେ ସରୁଆ ଓ ଲମ୍ବା, ପୋଲା ବା ନିଦା କର୍ଷିକାମାନ (Tentacles) ରହିଥାଏ ।

ଉଦାହରଣ : ହାଇଡ୍ରା (*Hydra*), ସି ଏନିମୋନ୍ (Sea Aemone), ପ୍ରବାଳ (Coral) ଇତ୍ୟାଦି (ଚିତ୍ର 1.9) ।

ହାଇଡ୍ରା

ଚିତ୍ର - 1.9 ସିଲେନ୍‌ଟେରାଟା

(iii) ପ୍ଲାଟିହେଲମିନ୍‌ଥେସ୍ (Platyhelminthes) :

ଏମାନଙ୍କୁ ଚେପ୍‌ଟାକୃମି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି । କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଶରୀର ଚେପ୍‌ଟା, ପତଳା ଓ କୋମଳ ଅଟେ । ଏମାନଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ଖାଦ୍ୟଗ୍ରହଣ ଓ ମଳ ନିଷ୍କାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଭୟ ହୋଇଥାଏ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବସବାସ (Free Living) କରୁଥିବାବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ପରଜୀବୀ (Parasite) ଭାବେ ରହି ଖାଦ୍ୟ ଆହରଣ କରନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦ୍ୱିପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିସାମ୍ୟ (Bilateral Symmetry) ଦେଖାଯାଏ । ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରଗୁହା (Coelom) ନଥାଏ ।

ଉଦାହରଣ : ଯକୃତ କୃମି, ଫିତାକୃମି, ପ୍ଲାନାରିଆ ଇତ୍ୟାଦି (ଚିତ୍ର 1.10) ।

ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କର ଯକୃତରେ ଯକୃତକୃମି ଓ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଅନ୍ତନଳୀରେ ଫିତାକୃମି ସାଧାରଣତଃ ପରଜୀବୀଭାବରେ ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଏ ।

ଯକୃତ କୃମି

ଟେପ୍‌ୱାର୍ମ / ଫିତାକୃମି

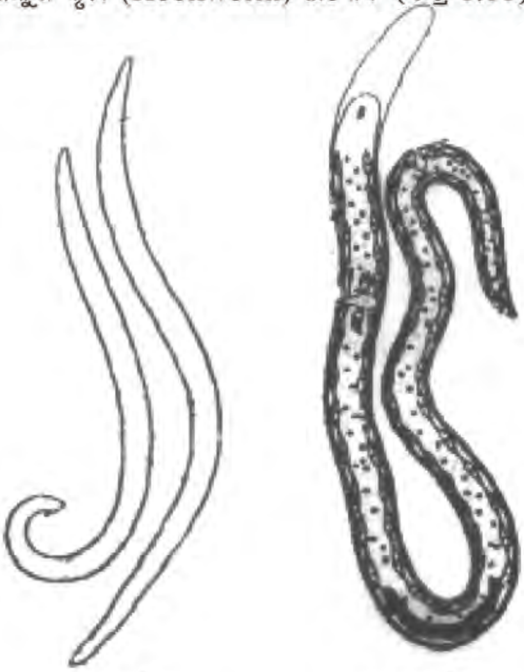
ଚିତ୍ର - 1.10 ପ୍ଲାଟିହେଲମିନ୍‌ଥେସ୍

(iv) ନିମାଟୋହେଲମିନ୍‌ଥେସ୍ (Nematohelminthes) :

ସାଧାରଣତଃ, ଜଳ ବା ଓଦା ମାଟିରେ ନିମାଟୋଡା ବା ଗୋଲକୃମିମାନେ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଗୋଲକୃମିମାନଙ୍କ ଶରୀର ବହୁକୋଷ ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ (Triploblastic) ହୋଇଥାଏ । ଏମାନଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଗୁହା (True Coelom) ନଥାଏ । ଏମାନଙ୍କର ଶ୍ୱସନ ଓ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ତନ୍ତ୍ର (System) ନଥାଏ । କିନ୍ତୁ ରେଚନ ଓ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଥାଏ । ଏମାନଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଅଲଗା ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପର୍ବର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡିରା (Male) କୃମି ଓ ମାଈ (Female) କୃମି, ଏପରି ଅଲଗା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।

https://withteachers.in/

ଉଦାହରଣ : ଦଶକୃମି (Pinworm), ଜିଆକୃମି (Roundworm), ଗୋଦର କୃମି (Filarialworm) ଏବଂ ଅଙ୍କୁଶ କୃମି (Hookworm) ଇତ୍ୟାଦି (ଚିତ୍ର 1.11)।



ଚିତ୍ର - 1.11 ନିମାଟୋହେଲମିନ୍‌ଥେସ୍

(v) ଏନିଲିଡ଼ା (Annelida) :

ଶରୀରଟି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ମୁଦି (ଅଙ୍ଗୁରୀୟ) ପରି ଅଂଶ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗୁରୀୟମାଳ (Annelida) ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର ଅନେକ କାୟଖଣ୍ଡ ବା କକ୍ଷ (Segment) ରେ ବିଭକ୍ତ। ପାର୍ଶ୍ୱପଦ ଓ ସିଟା (Seta) ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ପାଚନନଳୀ ସିଧା ଓ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏମାନଙ୍କ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଚର୍ମ ବା ଗାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରରେ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ତନ୍ତ୍ର ଓ ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କ ରେଚନ ଆଦିବୃକ୍‌କ ବା ନେଫ୍ରିଡିଆ (Nephridia) ଦ୍ୱାରା ସଂପାଦିତ ହୁଏ।

ଉଦାହରଣ : ଜିଆ, ଜୋକ, ନେରିସ ଇତ୍ୟାଦି (ଚିତ୍ର 1.12)।

ଚିତ୍ର - 1.12 ଏନିଲିଡ଼ା

(vi) ଆରଥ୍ରୋପଡ଼ା (Arthropoda) :

ପୃଥିବୀରେ ଏହି ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ଏମାନଙ୍କର ଶରୀର ମସ୍ତକ, ବକ୍ଷ ଓ ଉଦର ଏହିପରି ତିନିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଉପାଙ୍ଗ (Appendages) ଓ ଗୋଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଗଣ୍ଠିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆରଥ୍ରୋପଡ଼ା ବା ସନ୍ଧିପଦ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ।

ଏମାନଙ୍କର ଶରୀରର ବାହ୍ୟ ଆବରଣ କାଇଟିନ୍ (Chitin) ନାମକ ଏକ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ।

ମଶା, ମାଛି, ଅସରପାଙ୍କ ପରି କେତେକ ଆର୍‌ଥ୍ରୋପଡ଼ାର ବକ୍ଷରେ ଡେଣା ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ଶୃଙ୍ଗିକା (Antenna) ଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ରକ୍ତବାହିନୀ ନଳୀ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶରୀର ଗହ୍ୱର ଦେଇ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହୁଏ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଗାଲି (Gill) ଅଥବା ଶ୍ୱାସନଳୀକା ତନ୍ତ୍ର (Tracheal System) ଥାଏ।

ଏମାନଙ୍କମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡିରା ଓ ମାଈ ସନ୍ଧିପଦ ପ୍ରାଣୀ ଅଲଗା ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତି।

https://withteachers.in/

ଉଦାହରଣ : ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, କଙ୍କଡ଼ା, କଙ୍କଡା ବିଛା, ବୁଢ଼ିଆଣୀ, ମାଛି, ମଶା, ଅସରପା, ଜନ୍ଦା, ଉକୁଣି, ଟିଙ୍କ, ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା ଇତ୍ୟାଦି (ଚିତ୍ର 1.13)।

ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି   କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା   ବୁଢ଼ିଆଣୀ

ଚିତ୍ର - 1.13 ଆରଥ୍ରୋପଡ଼ା

(vii) ମୋଲୁସ୍କା (Mollusca) :

ଏହି ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶରୀର ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଶକ୍ତ ଆବରଣ (Shell) ଭିତରେ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶରୀରଟି କୋମଳ, ବହୁକୋଷୀ ଓ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ। ପାଚକନଳୀଟି ମଣ୍ଡଳାକୃତି ବା 'U' ଆକୃତିର। ଏମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ।

ଉଦାହରଣ : ଗେଣ୍ଡା, ଶାମୁକା, ଓ ଅକ୍ଟୋପସ୍ ଇତ୍ୟାଦି। (ଚିତ୍ର 1.14)

ଅକ୍ଟୋପସ୍

ଗେଣ୍ଡା   ଶାମୁକା

ଚିତ୍ର - 1.14 ମୋଲୁସ୍କା

(viii) ଏକାଇନୋଡର୍ମାଟା (Echinodermata) :

ଏମାନଙ୍କର ବହିରାବରଣ କଣ୍ଟକପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଗୁହା ବା ସିଲୋମଟି ଜଳ ସମ୍ବାହନୀ ତନ୍ତ୍ର (Water Vescular System) ବିଶିଷ୍ଟ। ଟ୍ୟୁବପାଦ (Tube Feet) ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କଠାରେ ରକ୍ତସଞ୍ଚାଳନ ତନ୍ତ୍ର ଓ ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ରହିଥାଏ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଗାଲି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ବର କେତେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରେ ପୁନରୁଉଦ୍‌ଭବନ (Regeneration) ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ।

ଉଦାହରଣ : ସମୁଦ୍ରତାରା (Starfish), ସମୁଦ୍ର କାକୁଡ଼ି (Sea cucumber) ଇତ୍ୟାଦି (ଚିତ୍ର 1.15)

ଷ୍ଟାର ଫିସ୍ (ସମୁଦ୍ର ତାରା)

ଚିତ୍ର - 1.15 ଏକାଇନୋଡର୍ମାଟା

(ix) ହେମିକର୍ଡାଟା (Hemichordata) :

ଏମାନଙ୍କର ଉଭୟ ଅମେରୁଦଣ୍ଡୀ ଓ କର୍ଡ଼ାଟାଙ୍କର ମିଶ୍ରିତ ଗୁଣଥାଏ।

ଗ୍ରସନୀରେ ଥିବା ଗାଲିଛିଦ୍ର (Gillslits), ହିଁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର କର୍ଡ଼ାଟା ଲକ୍ଷଣ ଏହିମାନଙ୍କଠାରେ ରହିଥାଏ।

ଶରୀର ତିନିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଯଥା- ପ୍ରୋବୋସିସ (Proboscis), କୋଲାର (Collar) ଓ ଗଣ୍ଡି (Trunk), ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଗାଲିଛିଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ସଂପାଦିତ ହୁଏ।

https://withteachers.in/

ଉଦାହରଣ : ବାଲାନୋଗ୍ଲୋସାସ୍ (*Balanoglosus*) (ଚିତ୍ର 1.16)।

ବାଲାନୋଗ୍ଲୋସାସ୍

ଚିତ୍ର - 1.16 ହେମିକର୍ଡାଟା

(x) କର୍ଡାଟା (Chordata) :

ଏହି ପର୍ବର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ରହିଥାଏ। ଯଥା :

1. ପୃଷ୍ଠରଜ୍ଜୁ ବା ନୋଟୋକର୍ଡ଼ (Notochord)।
2. ନଳାକୃତି ପୃଷ୍ଠ ସ୍ନାୟୁରଜ୍ଜୁ (Dorsal Tubular Nervechord)
3. ଗ୍ରସନୀରେ ଗାଲିଛିଦ୍ର (Pharyngeal Gillslits)

ଏହି ପର୍ବଟି ତିନୋଟି ଉପପର୍ବରେ ବିଭକ୍ତ ଯଥା – (କ) ଇଉରୋକର୍ଡ଼ାଟା, (ଖ) ସେଫାଲୋକର୍ଡାଟା, (ଗ) ଭଟିବ୍ରାଟା

(କ) ଇଉରୋକର୍ଡ଼ାଟା (Urochordata) :

ଏହିମାନଙ୍କର ଶରୀର ଟ୍ୟୁନିକ୍ (Tunic) ନାମକ ଏକ ଆବରଣ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ।

ନୋଟୋକର୍ଡ଼ ଓ ନଳାକୃତି ପୃଷ୍ଠ ସ୍ନାୟୁରଜ୍ଜୁ କେବଳ ଶୂକ ବା ଲାର୍ଭା (Larva) ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଗ୍ରସନୀରେ ଗାଲିଛିଦ୍ର ଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ହୃତପିଣ୍ଡ ଓ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର (Nervous System) ଅତି ସରଳ।

ଉଦାହରଣ : ହେର୍ଡ଼ମାନିଆ (*Herdmania*) ଡୋଲିଓଲମ୍ (*Doliolium*) ଇତ୍ୟାଦି।

(ଖ) ସେଫାଲୋକର୍ଡ଼ାଟା (Cephalochordata) :

ଏମାନେ ଆକାରରେ ଦେଖିବାକୁ ଛୋଟ (ପ୍ରାୟ 5-7cm) ମାଛ ଭଳି କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିନଥାଏ। କର୍ଡ଼ାଟାରେ ଥିବା ତିନୋଟିଯାକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଏମାନଙ୍କଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ। ନୋଟୋକର୍ଡ଼ ଶରୀରର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ। ପରିପାକନଳୀ ସରଳ। ଶରୀରରେ ରେଚନ ଯନ୍ତ୍ର ଥାଏ।

ଉଦାହରଣ : ଆମ୍ଫିଓକ୍ସାସ (*Amphioxus*) ବା ବ୍ରାନକିଓଷ୍ଟୋମା (*Branchiostoma*) (ଚିତ୍ର 1.17)

ଚିତ୍ର - 1.17 ଆମ୍ଫିଓକ୍ସାସ୍

(ଗ) ଭଟିବ୍ରାଟା (Vertebrata) :

ସମସ୍ତ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ ଏହି ପର୍ବର ଅର୍ନ୍ତଭୁକ୍ତ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠରଜ୍ଜୁ (Notochord) ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ମେରୁଦଣ୍ଡ ସହିତ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଅସ୍ଥି (Bone) ବା ଉପାସ୍ଥି (Cartilage) ର ଅନ୍ତକଙ୍କାଳ (Skeleton), ମସ୍ତିଷ୍କଟି ଖପୁରୀ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ।

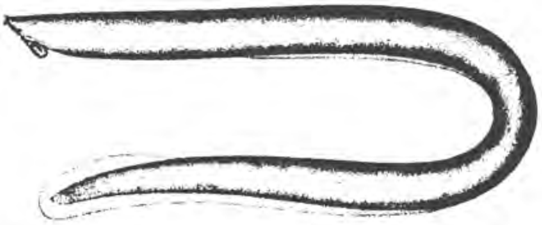
(i) ସାଇକ୍ଲୋଷ୍ଟୋମାଟା (Cyclostomata) :

ଏମାନଙ୍କୁ ଆଦିମ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ (Primitive Vertebrates) କୁହାଯାଏ।

https://withteachers.in/

ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର ଦୀର୍ଘାୟିତ ଓ ମୁଖହନୁ ବିହୀନ (Jawless)। ଏମାନେ ପରଜୀବୀ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି।

ଉଦାହରଣ : ପେଟ୍ରୋମାଇଜନ୍ (*Petromyzon*), ମିକ୍ସିନ୍ (*Myxin*) ଇତ୍ୟାଦି। (ଚିତ୍ର 1.18)



ଚିତ୍ର - 1.18 ମିକ୍ସିନ୍

(ii) ପାଇସେସ୍ (Pisces) :

ସାଧାରଣ ମାଛ ଏହାର ଉଦାହରଣ। ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର ଅସ୍ଥି ବା ତରୁଣାସ୍ଥିରେ ଗଠିତ। ଶରୀର କାତିଦ୍ୱାରା ଆବୃତ। ଏହି କାତିରେ ବୃଦ୍ଧିବଳୟ (Growth Ring) ଥାଏ ଓ ତାହା ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ।

ଏମାନଙ୍କ ପାଚକନଳୀର ଶେଷଭାଗରେ ଅବସାରଣୀ ଛିଦ୍ର (Cloacal Aperture) ଥାଏ। ମୁଖର ହନୁ (Jaw) ଦାନ୍ତଯୁକ୍ତ। ଏମାନେ ଗାଲି (Gill) ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସଂପାଦନ କରିଥାନ୍ତି।

ଉଦାହରଣ : ଯଥା– ଶାଙ୍କୁଚମାଛ (Sting Ray)

ଟରପେଡୋ (Torpedo), ମଗର ମାଛ (Shark) ହିପୋକେମ୍ପସ ଇତ୍ୟାଦି।

ରୋହି, ଭାକୁର, ମିରିକାଳି, ଶେଉଳ (ମଧୁରଜଳ) ଇଲିସି, ଖଇଙ୍ଗା (ଲୁଣିଜଳ) ଇତ୍ୟାଦି। (ଚିତ୍ର 1.19)

ଚିତ୍ର - 1.19 ରୋହୀ

ଚିତ୍ର - 1.19 ପାଇସେସ୍

(iii) ଆମ୍ଫିବିଆ (Amphibia) :

ଏମାନଙ୍କୁ ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏମାନେ ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଉଭୟରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଚର୍ମ, ସାଧାରଣତଃ ପତଳା, ଆର୍ଦ୍ର, ଗ୍ରନ୍ଥିଳ ଓ ସଂବାହୀ (Mascular)। ଏମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକଙ୍କାଳ (Endoskeleton) ଅସ୍ଥିଳ (Bony)। ଏମାନେ ମାଂସାଶୀ ଏକ କୀଟପତଙ୍ଗ ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ। ଏହି ଜାତିୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର, ଖାଇବା ସମୟରେ ଜିଭଟି ମୁଖଗହ୍ୱରରୁ ବାହାରକୁ ଓଲଟ ଭାବରେ ଗତିକରି (Protrusible Tongue) ଶିକାର ଉପରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିଥାଏ। ଦାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଏକାପ୍ରକାର (Homodont) ଏମାନେ ଲାର୍ଭା ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଲି ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଫୁସଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ଚର୍ମ କ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏମାନଙ୍କର ଶିରା ଓ ଧମନୀ ଦେଇ ରକ୍ତ ସଂଚାଳନ ହୁଏ। ହୃତପିଣ୍ଡ ତିନି କୋଠରୀଯୁକ୍ତ ଏବଂ ବୃକ୍କ ଦ୍ୱାରା ରେଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ।

ଉଦାହରଣ : ପାଣିବେଙ୍ଗ, ଲୁଣିବେଙ୍ଗ, ହାଇଲା (ଗଛ ବେଙ୍ଗ), ସାଲମେଣ୍ଡର ଇତ୍ୟାଦି। (ଚିତ୍ର 1.20)

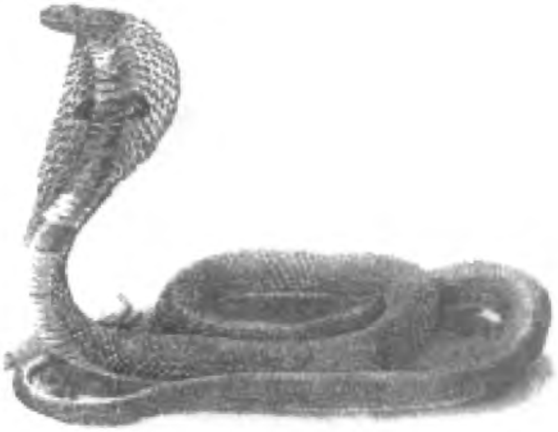
ଚିତ୍ର - 1.20 ଆମ୍ଫିବିଆ

https://withteachers.in/

(iv) ରେପ୍‌ଟିଲିଆ (Reptilia) :

ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ସରୀସୃପ କୁହାଯାଏ। ଏହିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କଇଁଛ, କୁମ୍ଭୀର ଭଳି କେତେକ ସରୀସୃପ ଜଳରେ ବାସ କରୁଥିବାବେଳେ, ଏଣ୍ଡୁଅ ଝିଟିପିଟି ଓ ସାପ ଆଦି ଅନ୍ୟ କେତେକ ସରୀସୃପ ସ୍ଥଳରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଦ ପାଞ୍ଚଆଙ୍ଗୁଳି ବିଶିଷ୍ଟ। ଶରୀର ପଛପଟେ ଲାଞ୍ଜଥାଏ। ଚର୍ମଶୁଷ୍କ ଓ ଗ୍ରନ୍ଥି ବିହୀନ, ଅଧିକାଂଶ ସରୀସୃପ ମାଂସଭୋଜୀ। ଏମାନେ ଫୁସ୍‌ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ରେଚନ ବୃକ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ।

ଉଦାହରଣ : ଏଣ୍ଡୁଅ, କଇଁଛ, କୁମ୍ଭୀର, ଝିଟିପିଟି, ସାପ (ନାଗସାପ, ଚିତିସାପ) ଇତ୍ୟାଦି। (ଚିତ୍ର 1.21)

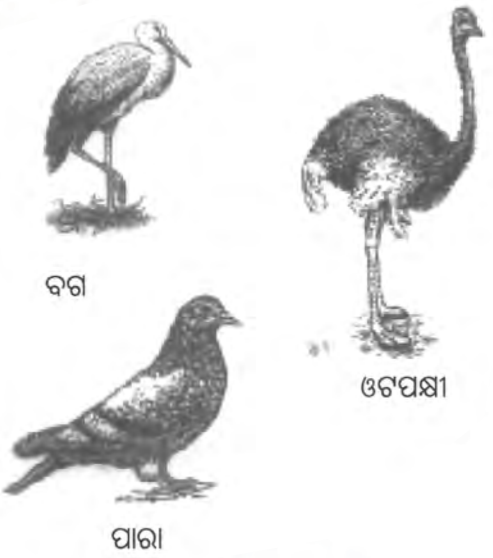


ଚିତ୍ର - 1.21 ରେପ୍‌ଟିଲିଆ

(v) ଏଭସ୍ (Aves) :

ଏମାନଙ୍କୁ ପକ୍ଷୀ ବା ବିହଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଉଡ଼ିପାରନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟକେତେକ ଉଡ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର ସାଧାରଣତଃ ଡଙ୍ଗାପରି ତଥା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ପର (Feather) ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଦୁଇଯୋଡ଼ା ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ା ଗୋଡ଼, ଡେଣାଭାବରେ ଉଡ଼ିବାରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ଗୋଡ଼ ଚାଲିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଅଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ବସା ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ପାଟିରେ ଦାନ୍ତ ନଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ଗଳ ଧାନିକା (Crop) ଓ ପାକନଳୀରେ ପେଷଣୀ (Gizzard) ରହିଥାଏ। ହୃତ୍‌ପିଣ୍ଡ ଚାରି କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏମାନଙ୍କ ମଳରେ ୟୁରିକ ଅମ୍ଳ ଥାଏ।

ଉଦାହରଣ : କୁକୁଡ଼ା, କାଉ, ପାରା, ବଣି, ଘର ଚଟିଆ ପେଚା, ଶୁଆ, ଚିଲ, ପେଙ୍ଗୁଇନ ଓ ଓଟପକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦି। (ଚିତ୍ର 1.22)



ଚିତ୍ର - 1.22 ଏଭସ୍

(vi) ମାମାଲିଆ (Mammalia) :

ଏମାନେ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ। ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଉନ୍ନତ। ଶରୀର ଲୋମଯୁକ୍ତ। କେତେକ ଆଦିସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ (ଉଦାହରଣ : ପ୍ଲାଟିପସ୍) ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତି।

ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, ରକ୍ତସଞ୍ଚାଳନ ଓ ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର ବେଶ ଉନ୍ନତ ଧରଣର।

ଉଦାହରଣ : କଙ୍ଗାରୁ, ଗାଈ, ମଇଁଷି, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, କୁକୁର, ଗଧ, ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ, ଭାଲୁ, ହରିଣ, ମୂଷା, ଠେକୁଆ, ବାଦୁଡ଼ି, ତିମି, ମାଙ୍କଡ଼ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି (ଚିତ୍ର 1.23)।

https://withteachers.in/

ଚିତ୍ର-1.23 ମାମାଲିଆ

ଚିତ୍ର-1.24 ଚିତାବାଘ

ଚିତ୍ର-1.25 ଡୋଡ଼ୋ

1.7. ଉପରୋକ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେତେକ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟିରେ ଥିଲେ ବା ଅଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ପରିବେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ନିଜକୁ ଖାପ୍ ଖୁଆଇ ନ ପାରି ଲୋପ ପାଇଗଲେଣି ବା ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲେଣି ସେହିଭଳି କିଛି ଜୀବମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସ ଜାଣିବା ।

1.7.1: **ବିଲୁପ୍ତ ଜାତି (Extinct Species)**

ଏହି ଜୀବମାନେ ଅନ୍ୟୁନ ୫୦ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଓ ଏମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଅପସରି ଗଲେଣି ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଛି । ଭାରତର ଚିତାବାଘ (Cheetah ଚିତ୍ର-1.24) ଟାସ୍‌ମାନିଆନ୍ ଉଲ୍‌ଫ, ପାହାଡ଼ୀ ଛେଳି, ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳର ବାଘ ଆଦି ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତା ଛଡ଼ା ଭାରତ ମହାସାଗରର ମରିସସ ଦ୍ୱୀପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପକ୍ଷୀ ଡୋଡୋ (Dodo ଚିତ୍ର-1.25) ନିକଟ ଅତୀତରେ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି । ସେହିପରି ବିରାଟ ବକ୍ରଦନ୍ତଯୁକ୍ତ ଲୋମଶ ହାତୀ ବା ମାମଥ୍ (Mammoth ଚିତ୍ର-1.26) ପରି ବହୁ ଜୀବ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ।

ଚିତ୍ର-1.26 ଲୋମଶ ହାତୀ (ମାମଥ୍)

1.7.2: **ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଜାତି (Endangered Species)**

ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅତି ମାତ୍ରାରେ କମିଗଲାଣି

https://withteachers.in/

ଓ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମାନେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବୃହତ୍‌କାୟ ପାଣ୍ଡା (Giant Panda ଚିତ୍ର-1.27) ଦୁଇ ଶିଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣ୍ଡା, ପାତାଳ ଗରୁଡ଼ ଗଛ, କମଣ୍ଡଳୁ ଗଛ, ଚିତ୍ର-1.28 ଏକ ଶିଙ୍ଗବିଶିଷ୍ଟ ଗଣ୍ଡା ଚିତ୍ର-1.29 ଓ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୁଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ଚିତ୍ର-1.30 ଇତ୍ୟାଦି ଏ ହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ଚିତ୍ର-1.27 ବୃହତ୍ ପାଣ୍ଡା

ଚିତ୍ର-1.28 କମଣ୍ଡଳୁ ଗଛ

(କମଣ୍ଡଳୁ ଗଛ ଏକ ମାଂସାହାରୀ ଗଛ । ଏହାର ପତ୍ରର ଅଗ୍ରଭାଗ ବିଶେଷ ଭାବେ ତିଆରି । ଯେ କୌଣସି ପତଙ୍ଗ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୁଣା ଭିତରେ ପଶିଲେ ମୁଣାର ଘୋଡ଼ଣୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ।)

ଚିତ୍ର-1.29 ଏକ ଶିଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣ୍ଡା

(ଏହା କେବଳ ଭାରତର ଆସାମ ସ୍ଥିତ କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଦେଖାଯାଏ ।)

ଚିତ୍ର-1.30 ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ବୁଷ୍ଟାର୍ଡ

1.7.3 ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜାତି (Vulnerable Species):

ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କର ଶିକାର ଓ ବ୍ୟବହାର ଅତି ମାତ୍ରାରେ ହେଉଥିବାରୁ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ନଥିବାରୁ ଏହି ଜାତିମାନଙ୍କୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବା ଭେଦ୍ୟ ଜାତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଏହି ଜାତିମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଔଷଧୀୟ ଗୁଳ୍ମ, ସରୀସୃପ ଓ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

1.7.4 ଦୁର୍ଲଭ ଜାତି (Rare Species):

ଏହି ଜାତିର ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଜୀବ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାବୃଦ୍ଧି ଅତି ମନ୍ଥର ଗତିରେ ହେଉଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଦରକାର । ସାରା ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ଆସାମର ମାନସ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମର୍କଟ (Golden Langur ଚିତ୍ର-1.31) ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ।

https://withteachers.in/

ଚିତ୍ର - 1.31 ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମର୍କଟ

1.7.5: କମ୍ ଜଣାଥିବା ଜାତି
(Insufficiently known species) :

ଏହି ଜାତିର ଜୀବମାନେ ମାନବ ସମାଜଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଏ। ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଏବଂ ମଣିଷ ଅପହଞ୍ଚ ଦ୍ୱୀପଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ବୃକ୍ଷରାଜି ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ତୁମପାଇଁ କାମ : 1.1

ନାମକରଣ:ଜୀବମାନଙ୍କ ନାମକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ? ତୁମେ ଇଂରାଜୀ, ଓଡ଼ିଆ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷାରେ (ତେଲୁଗୁ / ବଙ୍ଗାଳି / ହିନ୍ଦି / ସଂସ୍କୃତ) ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଭିଦଙ୍କର ନାମକରଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ।

ପ୍ରାଣୀ	English	ହିନ୍ଦୀ	ସଂସ୍କୃତ
ବାଘ	Tiger	ବାଘ	ବ୍ୟାଘ୍ର
ମୟୁର			
ପିମ୍ପୁଡ଼ି			
ବିରାଡ଼ି			
ସିଂହ			
ଗାଈ			
ଉଭିଦ			
ବରଗଛ	Banyan Tree	ବରଗଦ୍	ବଟବୃକ୍ଷ
ଅଶ୍ୱତଥ୍			
ନିମ୍ବ			
ପଦ୍ମ			
ବିଲାତିଆଳୁ			
ବାଇଗଣ			

ଇଂରାଜୀ, ସଂସ୍କୃତ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ନାମିତ କରାଯାଇପାରେ। ଜୀବଟିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ନାମିତ କଲେ ସୁବିଧା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନାମଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ସେହି ଜୀବଟିକୁ ଚିହ୍ନିବେ ସେହି ପଦ୍ଧତିକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣ କୁହାଯାଏ ।

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : 1.2

ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣର ଲେଖିବା ଧାରା ବା ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥା (Convention) ସଂପର୍କରେ ପଢ଼ିଛ ।

ତୁମ ବାଡ଼ି, ବଗିଚା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଏବଂ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଭାବରେ ପୋଷାଯାଉଥିବା ପ୍ରାଣୀ, ଖାଦ୍ୟରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ନାମକରଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟାକର। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ବାହାରିଥିବା ଖବରରୁ, କିମ୍ବା କବିରାଜ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ବିବରଣୀରୁ ପାଇଥିବା କେତେକ ପରଜୀବୀଙ୍କ ନାମ ସଂଗ୍ରହ କର ।

ନିମ୍ନରେ ଏପରି ତାଲିକା କରି ଲେଖ ।

ଧାନ	: (Rice) Oryza sativa
ମଟର	: (Pea) Pisum sativum
ମାଲେରିଆ ପରଜୀବୀ	: Plasmodium vivax
ଗାଈ	: (Cow) Bus indicus

https://withteachers.in/

ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ :

୧। ଜୀବଜଗତର ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ, ଜୀବ ବିବିଧତା, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ।

୨। ପଞ୍ଚ ଜଗତ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗରେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ବିଭକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ :

(କ) ପ୍ରୋକରିଓଟ୍ ଓ ଇଉକରିଓଟ୍

(ଖ) ଏକକୋଷୀୟ ଓ ବହୁକୋଷୀୟ

(ଗ) କୋଷଭିତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ, (ପୋଷଣ)

୩। ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଞ୍ଚଟି ଜଗତରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ।

ମୋନେରା, ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା, ଫଂଜାଇ, ପ୍ଲାଣ୍ଟି ଓ ଏନିମଲିଆ।

୪। ଜୀବଜଗତର ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ଓ ବିବର୍ତ୍ତନର ସଂପର୍କ ରହିଛି।

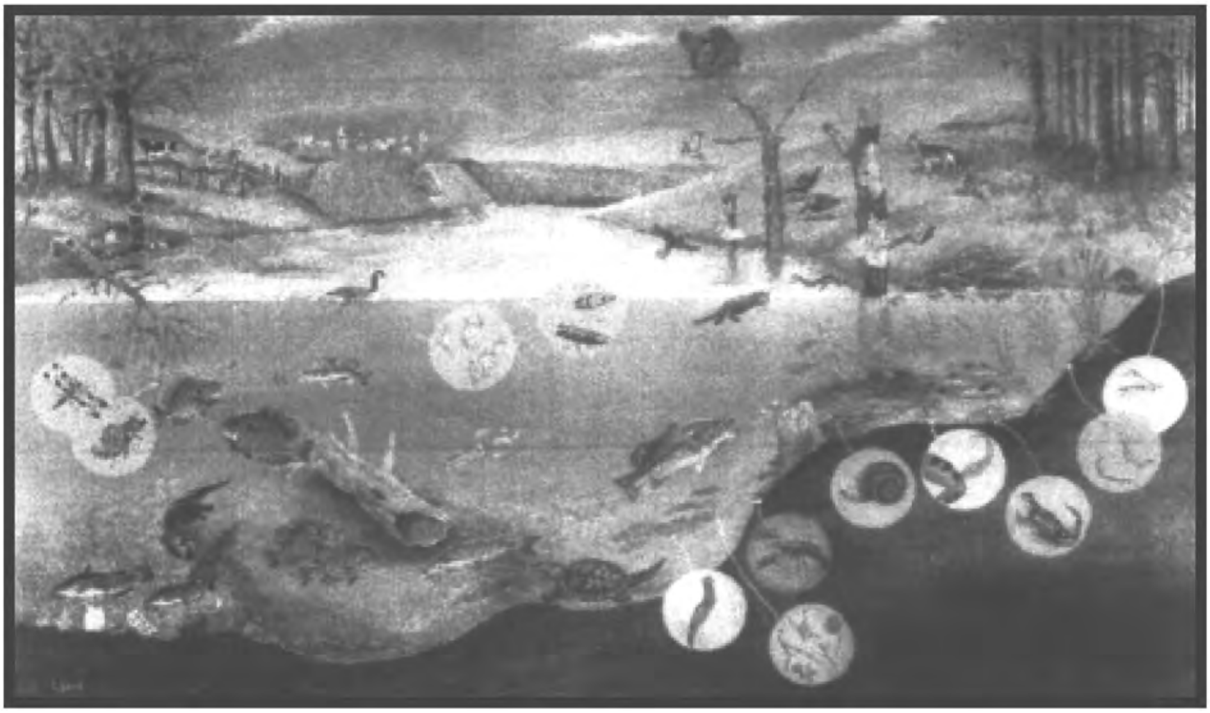
୫। ଶରୀର ସଂଗଠନର ଜଟିଳତା ଭିତ୍ତିରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତକୁ ପୁନଃ ଉପବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ଯଥା- ଥାଲୋଫାଇଟା, ବ୍ରାଇଓଫାଇଟା, ଟେରିଡୋଫାଇଟା, ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ଏବଂ ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ।

୬। ସେହିପରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଶଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଯଥା :- ପୋରିଫେରା, ସିଲେନ୍‌ଟେରଟା, ପ୍ଲାଟିହେଲମିନ୍‌ଥେସ, ନିମାଟୋହେଲମିନ୍‌ଥେସ, ଏନିଲିଡ଼ା, ଆରଥ୍ରୋପଡ଼ା, ମୋଲୁସ୍କା, ଏକାଇନୋଡର୍ମାଟା, ହେମିକର୍ଡ଼ାଟା ଏବଂ କର୍ଡ଼ାଟା

୭। ବାଇନୋମିଆଲ ନୋମେନକ୍ଲଚର ଦ୍ୱାରା ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହଜ ହୁଏ।

୮। ଏହି ନାମକରଣ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଯଥା :- ଜେନେରିକ୍ ଓ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଅଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ପଦଟି ପ୍ରଜାତି (Genus)କୁ ବୁଝାଉଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟି ଜାତି (Species)କୁ ବୁଝାଇଥାଏ।



https://withteachers.in/

ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ

1. ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀବିଭକ୍ତ କରିବାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଉପକାର ମିଳେ ?
2. ଏକ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗରେ କିପରି ଦୁଇଟି ସ୍ତରର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷଣ ବାଛିପାରିବା ଲେଖ।
3. ପାଞ୍ଚଜଗତ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗର ଜୀବମାନଙ୍କୁ କିପରି ଗୋଷ୍ଠୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ, ତାହାର ଧାରା ବର୍ଣ୍ଣନା କର।
4. ପ୍ଲାଣ୍ଟି (Plantae)ର ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ?
5. ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭକ୍ତିକରଣ ଓ ପ୍ରାଣୀର ବିଭକ୍ତିକରଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ।
6. ଭର୍ଟିବ୍ରାଟା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ଲେଖ।
7. କେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱିପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିସାମ୍ୟ (Bilateral symmetry) ରହିଅଛି ତାର ତାଲିକା କର।
8. ନିମ୍ନପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିବା ଚାରିଗୋଟି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ।

   (କ) ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ବିଜ୍ଞାନ (Taxonomy)ର ଜନକ କିଏ ?

   (i) କାର୍ଲ ଲିନିୟସ୍ (ii) ଚାର୍ଲସ ଡାରଉଇନ୍

   (iii) ଏର୍ଣ୍ଣଷ୍ଟ ହ୍ୟାକେଲ୍ (iv) କାର୍ଲଉନ୍

   (ଖ) କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ?

   (i) ମୋଲୁସ୍କା (ii) ଏନିଲିଡ଼ା

   (iii) ଆରଥ୍ରୋପଡ଼ା (iv) ନିମାଟୋଡା

   (ଗ) ମନୁଷ୍ୟର ବୈଜ୍ଞାନିକନାମର ଜିନସ୍‌ଟି କ'ଣ ?

   (i) ହୋମୋ (ii) ମ୍ୟାନ୍

   (iii) ସାପିଏନ୍ (iv) ଇରେକ୍ଟସ୍

   (ଘ) ମଟର ଗଛର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମର ସ୍ପିସିସ୍‌ଟି କ'ଣ ?

   (i) ପାଇସମ୍ (ii) ଓରାଇଜା

   (iii) ଭାଇଭାକ୍ସ (iv) ସାଟିଭମ୍

   (ଙ) କେଉଁଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ

   (i) ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ (ii) ଏକାଇନୋଡର୍ମାଟା

   (iii) ହୁକୱାର୍ମ (iv) ପୋରିଫେରା

9. ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ।

   (କ) ଜୈବ ବିବିଧତା (ଖ) ସହଜୀବୀତା (ଗ) ବାଇନୋମିଅଲ ନୋମେନ୍‌କ୍ଲେଚର

   (ଘ) ଲାଇକେନ୍ (ଙ) କ୍ରିପଟୋଗାମ୍‌ସ

10. ବିଲୁପ୍ତ ଜାତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ?
11. କମଣ୍ଡଳୁ ଗଛ କିପରି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ ?
12. ଅସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଦୁର୍ଲଭ ଜାତିର ଜୀବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୌଳିକ ପ୍ରାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ?

https://withteachers.in/